

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

- ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ
- ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
- ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

A

Αιθέρες: οργανικές ενώσεις οποίες περιέχουν στο μόριό τους την χαρακτηριστική ομάδα, $O-C-O$ (αιθερομάδα).

Ακόρεστο διάλυμα: το διάλυμα στο οποίο μπορεί να διαλυθεί και άλλη ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε σταθερές συνθήκες.

Ακτινίδες: στοιχεία τα οποία έχουν μερικούς συμπληρωμένη την υποστιβάδα 5f. Περιλαμβάνουν και τα υπερουράνια στοιχεία.

Αλκάλια: η πρώτη ομάδα του περιοδικού πίνακα. Περιλαμβάνει τα στοιχεία Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

Αλκαλικές γαίες: η δεύτερη ομάδα του περιοδικού πίνακα. Περιλαμβάνει τα στοιχεία Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra.

Αλκαδιένια: οι υδρογονάνθρακες με δύο διπλούς δεσμούς στο μόριό τους.

Αλκάνια: οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες.

Αλκένια: οι υδρογονάνθρακες με ένα διπλό δεσμό στο μόριό τους.

Αλκίνια: οι υδρογονάνθρακες με ένα τριπλό δεσμό στο μόριό τους.

Αλδεΐδες: ενώσεις οι οποίες στο μόριό τους περιέχουν την χαρακτηριστική ομάδα, $-CHO$, αλδεϋδομάδα.

Αλκοόλες κορεσμένες μονοσθενείς: οργανικές ενώσεις με γενικό τύπο $C_nH_{2n+1}OH$.

Αλογόνα: Η 17^η ομάδα του περιοδικού πίνακα. Περιλαμβάνει τα στοιχεία F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2 , At.

Αμφίδρομη αντίδραση: αυτή που πραγματοποιείται προς τις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα και καταλήγει σε κατάσταση ισορροπίας.

Αναγωγή: η ελάττωση αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος.

Αναγωγικές ουσίες ή απλά αναγωγικά: ονομάζονται οι ουσίες (στοιχεία, χημικές ενώσεις ή ιόντα) που προκαλούν αναγωγή.

Ανιόν: ιόν που περιέχει αρνητικό φορτίο.

Άνοδος: το ηλεκτρόδιο στο οποίο λαμβάνει χώρα οξείδωση.

Αντιδράσεις υποκατάστασης: σ' αυτές αντικαθίσταται ένα άτομο ή μια ομάδα από άλλο ή άλλη.

Αντιδράσεις πολυμερισμού: σ' αυτές συνενώνονται πολλά μικρά μόρια (μονομερή) με τελικό προϊόν μια μεγαλομοριακή ένωση, το πολυμερές.

Αντιδράσεις προσθήκης: σ' αυτές σε ενώσεις με πολλαπλό δεσμό προστίθεται μια ένωση ή στοιχείο με προϊόν μια κορεσμένη ένωση.

Απαγορευτική αρχή του Pauli: είναι αδύνατο στο ίδιο άτομο να υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια με την ίδια τετράδα κβαντικών αριθμών.

Απόδοση (α) μιας αντίδρασης: ο λόγος της ποσότητας της ουσίας που παράγεται πρακτικά προς την ποσότητα της ουσίας που θα παραγόταν θεωρητικά αν η αντίδραση ήταν ποσοτική.

Αριθμός οξείδωσης: ενός ατόμου σε μια μοριακή (ομοιοπολική) ένωση, ονομάζεται το φαινομενικό φορτίο που θα αποκτήσει το άτομο αν τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων αποδοθούν στο ηλεκτραρνητικότερο άτομο (το άτομο που τα έλκει περισσότερο). Αντίστοιχα, αριθμός οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ιοντική (ετεροπολική ένωση) είναι το πραγματικό φορτίο του ιόντος.

Αρχή αβεβαιότητας του Heisenberg: είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε με ακρίβεια συγχρόνως τη θέση και την ορμή ($p=mv$) ενός μικρού σωματιδίου, π.χ. ηλεκτρονίου.

Αρχή Le Chatelier: Όταν μεταβάλλουμε έναν από τους συντελεστές ισορροπίας (συγκέντρωση, πίεση, θερμοκρασία), η θέση της ισορροπίας μετατοπίζεται προς εκείνη την κατεύθυνση που τείνει να ανατρέψει τη μεταβολή που επιφέραμε.

Ασθενές οξύ: οξύ το οποίο διαλυόμενο ιοντίζεται μερικώς ($\alpha < 1$).

Ασύμμετρο άτομο άνθρακα, *C: άτομο άνθρακα συνδεδεμένο με τέσσερις διαφορετικούς υποκαταστάτες.

Ατομικό τροχιακό: το ατομικό τροχιακό

(το τετράγωνό του για την ακρίβεια) δίνει την πυκνότητα του ηλεκτρονιακού νέφους στα διάφορα σημεία του χώρου. Απεικονίζεται με οριακές καμπύλες, το περίγραμμα των οποίων περικλείει τη μέγιστη πυκνότητα του ηλεκτρονιακού νέφους, π.χ. 90-99% αυτής.

Αυθόρμητη μεταβολή: μεταβολή που συντελείται από μόνη της χωρίς εξωτερική επέμβαση.

Αυτοκατάλυση: όταν ένα από τα προϊόντα μιας αντίδρασης δρα ως καταλύτης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτοκατάλυσης είναι η οξείδωση του οξαλικού οξέος ($COOH$)₂ με υπερμαγγανικό κάλιο $KMnO_4$ παρουσία θειικού οξέος.

B

Βάση (κατά Brönsted - Lowry): οι δέκτες πρωτονίων σε μια πρωτολυτική αντίδραση.

Brönsted-Lowry (θεωρία): σύμφωνα με αυτήν οι αντιδράσεις οξέων - βάσεων είναι αντιδράσεις εναλλαγής πρωτονίων.

Γ

Γαλβανικά στοιχεία: διατάξεις στις οποίες μετατρέπεται η χημική ενέργεια, η οποία ελευθερώνεται κατά τη διάρκεια μιας αυθόρμητης αντίδρασης οξειδοαναγωγής σε ηλεκτρική ενέργεια.

Γραμμομοριακό κλάσμα (x): ενός συστατικού Α του μίγματος, ορίζεται το κλάσμα των mol: $n_A / n_{ολ}$

Δ

Δείκτες (οξέων - βάσεων ή πρωτολυτικοί): ασθενή οξέα ή βάσεις των οποίων το χρώμα εξαρτάται από το pH του διαλύματος στο οποίο έχουν προστεθεί.

Δεσμός υδρογόνου: δεσμός που αναπτύσσεται συνήθως μεταξύ μορίων, όταν η ένωση περιέχει H ενωμένο ομοιοπολικά με άτομα ισχυρά ηλεκτραρνητικά και μικρό μέγεθος π.χ. F, O, N.

Διάβρωση: η επίδραση του περιβάλ-

λοντος πάνω στα υλικά και στα μέταλλα ειδικότερα (διάβρωση μετάλλων).

Διαλυτότητα: η μέγιστη ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε συγκεκριμένο διαλύτη και σε σταθερές συνθήκες.

Διαμοριακές δυνάμεις: οι ελκτικές δυνάμεις που συγκρατούν τα μόρια μεταξύ τους.

Διεγερμένη κατάσταση: ηλεκτρονική ατομική κατάσταση κατά την οποία ηλεκτρόνια έχουν μεταπηδήσει σε υποστιβάδα μεγαλύτερης ενέργειας, λόγω απορρόφησης ενέργειας.

Δυνάμεις Van der Waals: διαμοριακές δυνάμεις μεταξύ διπόλου - διπόλου.

Δυνάμεις London: διαμοριακές δυνάμεις μεταξύ μη διπόλων.

Δυναμικό ημιστοιχείου (πρότυπο) E° : το δυναμικό γαλβανικού στοιχείου το οποίο δημιουργείται από το υπ' όψιν ημιστοιχείο σε πρότυπη κατάσταση και το πρότυπο ηλεκτρόδιο H_2 .

Ε

Ελεύθερη ρίζα: (ή ρίζα) είναι ένα χημικό είδος (άτομο ή συγκροτήματα ατόμων) που περιέχει περιττό αριθμό ηλεκτρονίων σθένους και συνεπώς διαθέτει ένα ασύζευκτο ηλεκτρόνιο σε κάποιο τροχιακό της.

Ελεύθερη ενέργεια (G): θερμοδυναμικό μέγεθος το οποίο ορίζεται από τη σχέση $G = H - TS$ και αποδίδει την διαθέσιμη για παραγωγή έργου ενέργεια.

Εναντιομερή: στερεοϊσομερή τα οποία είναι οπτικοί αντίποδες.

Ενδόθερμη αντίδραση: η αντίδραση κατά την οποία απορροφάται ενέργεια.

Ενέργεια ενεργοποίησης: η ελάχιστη τιμή ενέργειας, που πρέπει να έχουν τα μόρια, ώστε να αντιδράσουν αποτελεσματικά.

Ενέργεια ιοντισμού (πρώτη): η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για την πλήρη απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου από ελεύθερο άτομο, που βρίσκεται στη θεμελιώδη του κατάσταση και σε

αέρια φάση. Δηλαδή έχουμε $\Sigma(g) \rightarrow \Sigma^+(g) + e^-$, με $E_{I1} = \Delta H > 0$

Ενθαλπία: καταστατική, εκτατική, ιδιότητα συστήματος που εκφράζει το θερμικό του περιεχόμενο. Ορίζεται σαν $H = U + P \cdot V$

Ενθαλπία διάλυσης (πρότυπη) ΔH°_{sol} : μιας ουσίας σε διαλύτη X είναι η μεταβολή της ενθαλπίας, ΔH , κατά τη διάλυση 1 mol ουσίας σε πολύ μεγάλο όγκο του διαλύτη X.

Ενθαλπία εξουδετέρωσης (πρότυπη) ΔH°_r : είναι η μεταβολή της ενθαλπίας κατά την πλήρη εξουδετέρωση (σε αραιό υδατικό διάλυμα) 1 mol H^+ ενός οξέος με μια βάση ή 1 mol OH^- μιας βάσης με ένα οξύ, σε πρότυπη κατάσταση.

Ενθαλπία καύσης (πρότυπη), ΔH°_c : είναι η μεταβολή της ενθαλπίας κατά την πλήρη καύση 1 mol της ουσίας, σε πρότυπη κατάσταση.

Ενθαλπία σχηματισμού (πρότυπη), ΔH°_f : είναι η μεταβολή της ενθαλπίας κατά το σχηματισμό 1 mol της ένωσης από τα συστατικά της στοιχεία, σε πρότυπη κατάσταση.

Ένζυμα: είναι ουσίες πολύπλοκης δομής που δρουν καταλυτικά σε βιοχημικές αντιδράσεις (στους ζώντες οργανισμούς).

Εντροπία: θερμοδυναμική, καταστατική, ιδιότητα η οποία εκφράζει το μέτρο της αταξίας ενός συστήματος ουσιών.

Εξαέρωση: η μετάβαση ενός υγρού στην αέρια κατάσταση. Η εξαέρωση μπορεί να γίνει, είτε από την επιφάνεια του υγρού, με εξάτμιση, είτε από όλη τη μάζα του υγρού με βρασμό.

Εξάχνωση: η μετατροπή μίας ουσίας κατευθείαν από τη στερεά στην αέρια κατάσταση.

Εξουδετέρωση: η αντίδραση ενός οξέος με μία βάση, δηλαδή η ένωση H^+ και OH^- προς σχηματισμό νερού.

Εξώθερμη αντίδραση: η αντίδραση κατά την οποία εκλύεται θερμότητα.

Επαγωγικό φαινόμενο: ονομάζεται η μετατόπιση ηλεκτρονίων (πόλωση) ενός δεσμού, λόγω της παρουσίας

γειτονικών ομάδων ή ατόμων.

Εστέρες: προϊόντα της αντίδρασης οργανικών οξέων με αλκοόλες.

Εσωτερική ενέργεια: είναι η ολική ενέργεια άθροισμα κινητικής και δυναμικής όλων των μικροσυστατικών του συστήματος.

Ετερογενής κατάλυση: όταν σε άλλη φάση βρίσκονται τα αντιδρώντα σώματα και σε άλλη ο καταλύτης.

Ετερολυτική σχάση: στην ετερολυτική σχάση το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων του ομοιοπολικού δεσμού καταλήγει στο ηλεκτραρνητικότερο άτομο με αποτέλεσμα το σχηματισμό ιόντων.

Ευγενή αέρια: περιλαμβάνει τα στοιχεία της 18^{ης} ομάδας του περιοδικού πίνακα. Περιλαμβάνει τα στοιχεία He, Ne, Ar, Kr, Xe και Rn.

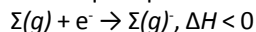
Ζ

Ζεσεοσκοπία: ονομάζεται η μέθοδος προσδιορισμού της σχετικής μοριακής μάζας (μοριακό βάρος) με βάση τη μέτρηση πειραματικά του ΔT_b , εφαρμόζοντας τον νόμο $\Delta T_b = K_b \cdot m$.

Η

Ηλεκτρεγερτική δύναμη: ή δυναμικό στοιχείου ονομάζεται η διαφορά δυναμικού σε V στα άκρα των ηλεκτροδίων του γαλβανικού στοιχείου, όταν αυτό δεν διαρρέεται από ρεύμα.

Ηλεκτρονιοσυγγένεια: η μεταβολή της ενέργειας που παρατηρείται κατά την πρόσληψη ενός ηλεκτρονίου από άτομο που βρίσκεται στη θεμελιώδη του κατάσταση και σε αέρια φάση. Όταν δηλαδή:



Ηλεκτρονιόφιλα αντιδραστήρια: κατιόντα ή και μόρια τα οποία έχουν τάση πρόσληψης, ζευγών, ηλεκτρονίων.

Ημιπερατή μεμβράνη: επιτρέπει κάποιες ουσίες να περνούν και κάποιες όχι (δρα δηλαδή σαν ένα είδος μοριακού κόσκινου).

Θ

Θεμελιώδης κατάσταση: ηλεκτρονική δομή ατόμου με την μικρότερη δυνατή ενέργεια.

Θερμιδόμετρα: ειδικές συσκευές για τη μέτρηση της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται σε μια χημική αντίδραση.

Θερμοδυναμικός νόμος (πρώτος): σε κάθε μεταβολή η ολική ενέργεια συστήματος και περιβάλλοντος παραμένει σταθερή.

Θερμοδυναμικός νόμος (δεύτερος): σε κάθε αυθόρμητη μεταβολή η συνολική εντροπία παραμένει σταθερή.

Θερμοχημεία: μελετά τις ενεργειακές μεταβολές που συνοδεύουν μια χημική αντίδραση, δηλαδή, τα ποσά θερμότητας που τελικά εκλύονται ή απορροφώνται.

Θεωρία VSEPR: τα ζεύγη ηλεκτρονίων, δεσμικά και μη, γύρω από το κεντρικό άτομο απωθούνται και παίρνουν θέσεις στον χώρο, ώστε να βρίσκονται το δυνατόν μακρύτερα.

Ιξώδες: η αντίσταση ενός υγρού στη ροή.

Ισομερείς, συντακτικά, ενώσεις: ενώσεις οι οποίες έχουν τον ίδιο μοριακό τύπο, αλλά διαφορετικούς συντακτικούς τύπους.

Ισοτονικά διαλύματα: είναι τα διαλύματα που έχουν την ίδια τιμή ωσμωτικής πίεσης.

Ισχυρό οξύ: οξύ το οποίο ιοντίζεται πλήρως, $\alpha = 1$, κατά τη διάλυσή του στο νερό.

Κ

Κάθοδος: ηλεκτρόδιο στο οποίο γίνεται ηλεκτροχημική αναγωγή.

Κανόνας του Hund: η σταθερότερη κατανομή ηλεκτρονίων σε μια υποστιβάδα, ώστε το άθροισμα του spin τους να είναι το μέγιστο δυνατό.

Κανόνας της οκτάδας: ένα άτομο αποβάλλει ή προσλαμβάνει ή συνεισφέρει ηλεκτρόνια ώστε να αποκτήσει δομή

ανάλογη με εκείνη του πλησιεστέρου του ευγενούς αερίου.

Καταλύτης: ονομάζεται μια ουσία, η οποία με την παρουσία του σε μικρά ποσά, αυξάνει την ταχύτητα μιας αντίδρασης, ενώ στο τέλος της αντίδρασης παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος τόσο στη μάζα όσο και στη χημική του σύσταση.

Καταστατική ιδιότητα: ενός συστήματος είναι το μέγεθος εκείνο που εξαρτάται από την ποσότητα και τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται το σύστημα και όχι από τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα έφτασε στην κατάσταση αυτή.

Κβαντικοί αριθμοί: Οι τρεις πρώτοι κβαντικοί αριθμοί προκύπτουν από την επίλυση της εξίσωσης Schrödinger και είναι ο κύριος κβαντικός αριθμός (n), ο δευτερεύων κβαντικός αριθμός ή αζιμουθιακός (l) και ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός (m). Ο τέταρτος, ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός του spin, καθορίζει την ιδιοπεριστροφή του ηλεκτρονίου (spin).

Κοινού ιόντος επίδραση: μετατόπιση της ισορροπίας ιοντισμού ασθενούς οξέος ή βάσης, λόγω της προσθήκης στο διάλυμα κοινών ιόντων.

Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα: οργανικά οξέα με γενικό τύπο RCOOH .

Κρυσκοπία: ονομάζεται η μέθοδος προσδιορισμού της σχετικής μοριακής μάζας (μοριακό βάρος) με βάση τη μέτρηση πειραματικά του ΔT_f , εφαρμόζοντας το νόμο $\Delta T_f = K_f m$.

Λ

Λανθανίδες: στοιχεία των οποίων τα άτομα έχουν μερικώς συμπληρωμένη την 4f υποστιβάδα.

Ν

Νιτρίλια: οργανικές ενώσεις οι οποίες περιέχουν στο μόριό τους την ομάδα $-\text{CN}$.

Νόμος του Dalton ή νόμος των μερικών πιέσεων: η ολική πίεση (P) ενός μίγματος αερίων σε μια ορισμένη θερμοκρασία είναι ίση με το άθροισμα των μερικών πιέσεων των συστατικών αερίων.

Νόμος Hess: Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται σε μία χημική αντίδραση είναι το ίδιο, είτε η αντίδραση πραγματοποιείται σε ένα είτε σε περισσότερα στάδια.

Νόμος Raoult: Σε αραιά μοριακά διαλύματα μη πτητικών διαλυμένων ουσιών η τάση των ατμών του διαλύματος είναι ίση με την τάση ατμών του καθαρού διαλύτη στην ίδια θερμοκρασία παραπλασιασμένη με το γραμμομοριακό κλάσμα του διαλύτη στο διάλυμα.

Ο

Ομάδα: κατακόρυφη στήλη του περιοδικού πίνακα με στοιχεία που έχουν ανάλογες ιδιότητες και ηλεκτρονιακή δομή.

Ομογενής κατάλυση: όταν ο καταλύτης και το καταλυόμενο σύστημα, δηλαδή τα αντιδρώντα σώματα βρίσκονται στην ίδια φάση.

Ομογενής ισορροπία: έχουμε όταν τα αντιδρώντα και προϊόντα βρίσκονται στην ίδια φάση (αέρια ή υγρά).

Ομοιοπολικός δεσμός: ο δεσμός που δημιουργείται με αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων.

Ομολυτικήσχάση:σχάση του μέσω κοινού ζεύγους δεσμού με αποτέλεσμα τη δημιουργία ελευθέρων ριζών.

Οξέα: κατά Brönsted-Lowry είναι οι δότες πρωτονίων.

Οξειδοαναγωγική αντίδραση: η αντίδραση στην οποία έχουμε μεταβολή στους αριθμούς οξείδωσης.

Οξειδωτικές ουσίες ή απλά οξειδωτικά: ονομάζονται οι ουσίες (στοιχεία, χημικές ενώσεις ή ιόντα) που προκαλούν οξείδωση.

Π

Περιοδικότητα: κανονική επανάληψη ιδιοτήτων των στοιχείων καθώς αυξάνει ο ατομικός τους αριθμός.

Περίοδος: η οριζόντια γραμμή του περιοδικού πίνακα η οποία περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν τον ίδιο αριθμό στιβάδων.

Πήξη: η μετάβαση από την υγρή στη στερεά κατάσταση. Ελευθερώνεται θερμότητα (εξώθερμο φαινόμενο).

Πι (π) δεσμός: προκύπτει με πλευρική επικάλυψη *p-p* ατομικών τροχιακών (των οποίων οι άξονες είναι παράλληλοι) και είναι ασθενέστερος των *σ*.

Πε-χα (pH): δείχνει πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$

Πεχάμετρο: όργανο μέτρησης του pH με ακρίβεια.

Πολυμερισμός: η συνένωση μικρών μορίων που ονομάζονται μονομερή, προς σχηματισμό ενός μεγαλύτερου μορίου που ονομάζεται πολυμερές.

Προσθετικές ή αθροιστικές ιδιότητες: ένα σύνολο ιδιοτήτων στο διάλυμα το οποίο είναι ανεξάρτητο από τη φύση της διαλυμένης ουσίας (μορίων ή ιόντων) και εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των διαλυμένων σωματιδίων σε ορισμένη ποσότητα διαλύματος (ή διαλύτη).

Πυρηνόφιλο αντιδραστήριο: ανιόντα, π.χ. OH^- , CN^- , και μόρια, π.χ. H_2O , NH_3 , που έχουν άτομα με μη δεσμικά ζεύγη ηλεκτρονίων και τα οποία προσφέρουν για δημιουργία δεσμού.

P

Ρυθμιστικά διαλύματα: διαλύματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να διατηρούν περίπου σταθερή την τιμή του pH τους, έστω και αν σ' αυτά προστίθενται μικρές ποσότητες ισχυρών οξέων ή βάσεων. Κατά κανόνα περιέχουν ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση.

Σ

Σημείο βρασμού (ή σημείο ζέσεως): ορίζεται η θερμοκρασία εκείνη στην οποία η τάση των ατμών ενός υγρού εξισώνεται με την εξωτερική πίεση.

Σημείο πήξεως: η θερμοκρασία εκείνη στην οποία συνυπάρχουν σε ισορροπία η στερεή και η υγρή φάση.

Σίγμα (σ) δεσμός: *σ* (σίγμα) δεσμοί προκύπτουν με επικαλύψεις *s-s*, *s-p* και *p-p* ατομικών τροχιακών κατά τον άξονα που συνδέει τους πυρήνες των δύο συνδεόμενων ατόμων. Κατ' αυτή τη διεύθυνση εξασφαλίζεται η μεγα-

λύτερη δυνατή επικάλυψη.

Σταθερά ιοντισμού βάσης: η σταθερά της ισορροπίας ιοντισμού της βάσης, K_b .

Σταθερά ιοντισμού οξέος: η σταθερά της ισορροπίας ιοντισμού του οξέος, K_a .

Σταθερά χημικής ισορροπίας: η τιμή του κλάσματος με αριθμητή το γινόμενο των συγκεντρώσεων των προϊόντων και παρονομαστή το γινόμενο των συγκεντρώσεων των αντιδρώντων, υψωμένων σε εκθέτες που αυτή μεταξύ των συγκεντρώσεων των αντιδρώντων καθορίζουν οι συντελεστές της χημικής εξίσωσης. Η σχέση και προϊόντων εκφράζει το νόμο χημικής ισορροπίας.

Στερεοϊσομερή: ενώσεις με ίδιο μοριακό και συντακτικό τύπο αλλά διαφορετικό στερεοχημικό.

Στοιχεία μετάπτωσης: είναι τα στοιχεία τα οποία καταλαμβάνουν τον τομέα *d* του περιοδικού πίνακα.

T

Τάση ατμών υγρού σε μια ορισμένη θερμοκρασία ονομάζεται η πίεση που ασκούν οι ατμοί του υγρού όταν το υγρό βρίσκεται σε ισορροπία με τους ατμούς του.

Ταυτοποίηση: αναλυτική ή συνθετική διαδικασία με σκοπό τον πειραματικό προσδιορισμό του συντακτικού τύπου μιας ένωσης.

Ταχύτητα (ρυθμός μεταβολής) αντίδρασης: η μεταβολή της συγκέντρωσης των αντιδρώντων ή προϊόντων στη μονάδα του χρόνου.

Τήξη: η μετάβαση από τη στερεά στην υγρή φάση.

Τομέας του περιοδικού πίνακα: ένα σύνολο στοιχείων των οποίων τα άτομα έχουν τα τελευταία τους ηλεκτρόνια (με τη μεγίστη ενέργεια, σύμφωνα με την αρχή ηλεκτρονιακής δόμησης *aufbau*) στον ίδιο τύπο υποστιβάδας, π.χ. *s*, *p*, *d* ή *f*.

Υ

Υβριδισμός: υβριδισμός είναι ο γραμμικός συνδυασμός (πρόσθεση ή αφαίρεση) ατομικών τροχιακών προς δημιουργία

νέων ισότιμων ατομικών τροχιακών (υβριδικών τροχιακών).

Υγροποίηση ή συμπύκνωση: η μετάβαση από την αέρια στην υγρή κατάσταση.

Φ

Φάση: τμήμα της ύλης ομογενές που διαχωρίζεται από τα άλλα συστατικά του συστήματος με σαφή όρια.

X

Χειρόμορφα μόρια: μόρια που έχουν μεταξύ τους σχέση αντικειμένου με το κατοπτρικό τους είδωλο. Δεν ταυτίζονται με τους οπτικούς αντίποδες τους.

Χημική ισορροπία: κατάσταση στην οποία η σύσταση των αντιδρώντων - προϊόντων παραμένει σταθερή οι ταχύτητες των δύο αντίθετων αντιδράσεων (αριστερά προς τα δεξιά και δεξιά προς τα αριστερά) εξισώνονται.

Χημική κινητική: μελετά την ταχύτητα (ή το ρυθμό) που εξελίσσεται μια χημική αντίδραση, τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα μιας αντίδρασης και το μηχανισμό της αντίδρασης.

Ω

Ώσωση: ονομάζεται το φαινόμενο της διάχυσης περισσότερων μορίων διαλύτη (συνήθως νερού), μέσω ημιπερατής μεμβράνης, από το διάλυτο στο διάλυμα ή από το διάλυμα της μικρότερης συγκέντρωσης (υποτονικό διάλυμα) στο διάλυμα της μεγαλύτερης συγκέντρωσης (υπερτονικό διάλυμα).

Ωσμωτική πίεση διαλύματος, που διαχωρίζεται με ημιπερατή μεμβράνη απ' τον καθαρό διαλύτη του, ονομάζεται η ελάχιστη πίεση που πρέπει να ασκηθεί εξωτερικά στο διάλυμα, ώστε να εμποδίσουμε το φαινόμενο ώσμωσης, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος.

Ωσμωμετρία: ονομάζεται η μέθοδος προσδιορισμού της σχετικής μοριακής μάζας με βάση τον πειραματικό προσδιορισμό της ωσμωτικής πίεσης, κάνοντας χρήση της παραπάνω εξίσωσης.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

αιθέρες	284	δυνάμεις διασποράς	339
ακρυλονιτρίλιο	287	δυνάμεις διπόλου-διπόλου	340
αναγωγή	11	δυνάμεις London	339
αντιδράσεις απόσπασης	282	ειδική στροφική ικανότητα	273
αντίδραση κυανυδρινική	281	ελάττωση σημείου πήξης	354
αντιδράσεις οξειδοαναγωγής	14	ελάττωση τάσης ατμών	351
αντιδράσεις πολυμερισμού	286	εναντιομέρεια ή εναντιοϊσομέρεια	267
αντιδράσεις προσθήκης	279	ενδόθερμες αντιδράσεις	44
αντιδράσεις συμπολυμερισμού	288	ενέργεια δεσμού	266
αντιδράσεις υποκατάστασης	284	ενέργεια ενεργοποίησης	73
απαγορευτική αρχή Pauli	213	ενέργεια ιοντισμού	223
απόδοση αντίδρασης	106	ενεργοποιημένο σύμπλοκο	73
αποκαρβοξυλίωση	303	ένζυμα	80
αριθμός οξείδωσης	11	ενθαλπία	46
αρχή Le Chatelier	108	ενθαλπία αντίδρασης	46
αρχή ελάχιστης ενέργειας	214	ενθαλπία διάλυσης	51
ατομική ακτίνα	222	ενθαλπία εξουδετέρωσης	49
άτομο άνθρακα ασύμμετρο	267	ενθαλπία καύσης	49
αυτοκατάλυση	79	ενθαλπία σχηματισμού	48
βαθμός ιοντισμού	142	ενώσεις εναντιομερείς	267
βινύλιο	287	ενώσεις καρβονυλικές	281
βινυλοακετυλένιο	307	ενώσεις οργανομαγνησιακές	281
βινυλοχλωρίδιο	287	εξώθερμες αντιδράσεις	44
Bohr πρότυπο	203	επαγωγικό φαινόμενο	263
Brönsted - Lowry	140	επίδραση κοινού ιόντος	158
γαλακτικό οξύ	306	επιφάνεια επαφής	77
γεωμετρική ισομέρεια	277	ετερογενής ισορροπία	106
γινόμενο διαλυτότητας	172	ετερογενής κατάλυση	79
Grignard αντιδραστήρια	281	ετερολυτική σχάση	295
δείκτες	164	ηλεκτραρνητικότητα	13
δεσμός π	253	ηλεκτρόλυση	23
δεσμός σ	253	ηλεκτρολύτες	24
δεσμοί διαμοριακοί	337	ηλεκτρολυτικός καθαρισμός	27
δεσμοί ενδομοριακοί	337	ηλεκτρόνια ελεύθερα	24
δεσμός υδρογόνου	340	ηλεκτρονιακή δομή	214
δευτερεύων κβαντικός αριθμός	209	ηλεκτρονιακή στιβάδα	209
διακρίσεις	310	ηλεκτρονιοσυγγένεια	225
διάλυμα κορεσμένο	173	ηλεκτρονιακοί τύποι Lewis	226
διαλύματα ιοντικά	137	ηλεκτρονιόφιλα	296
διαλύματα μοριακά	335	ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη	298
διαλύματα ρυθμιστικά	159	θερμιδομετρία	53
διαλυτότητα	173	θερμιδόμετρο	53
διαμοριακές δυνάμεις	337	θερμότητα	44
διάσταση	138	θερμοχημεία	44
διαστερομέρεια ή διαστερεοϊσομέρεια	275	θερμοχημικές εξισώσεις	45
διπολική ροπή	338	θερμοχημικοί νόμοι	54
δυνάμεις Van der Waals	340	θεωρία δεσμού σθένους	253

θεωρία VSEPR	231	ογκομέτρηση	167
θεωρία ενδιάμεσων προϊόντων	81	ομολυτική σχάση	294
θεωρία προσρόφησης	81	οξειδοαναγωγή	14
θεωρία συγκρούσεων	72	οξειδωση	12
ίζημα	172	οξειδωτικά σώματα	15
ιόν οξωνίου	145	οξυμετρία	167
ιοντικές ενώσεις	139	οργανική σύνθεση	301
ιοντική ισορροπία	139	παραμαγνητικές ουσίες	221
ιοντισμός νερού	145	περιοδικότητα	219
ισοδύναμο σημείο	167	pH	146
ισομέρεια	265	πολυακρυλονιτρίλιο	287
ισομέρεια γεωμετρική	277	πολυμερή	297
ισορροπία δυναμική	103	πολυβινυλοχλωρίδιο	287
ισορροπία ετερογενής	106	πολυμερισμός	286
ισορροπία ομογενής	106	πολυπροπένιο	287
ισορροπία χημική	104	πολυστυρόλιο	287
κάθοδος	24	πολωμένο φως	272
καμπύλη αντίδρασης	74	πολωσίμετρο	273
καμπύλη τιτλοδότησης	168	πρότυπο Bohr	203
κανόνας Hund	216	πυρηνόφιλη προσθήκη	299
κανόνας Markovnikov	279	πυρηνόφιλα	296
κανόνας οκτάδας	226	σειρά εκφόρτισης ανιόντων	25
κανόνας Saytseff	283	σειρά εκφόρτισης κατιόντων	25
κατάλυση ετερογενής	79	σταθερά γινομένου διαλυτότητας	172
κατάλυση ομογενής	79	σταθερά ιοντισμού	151
καταλύτες	79	σταθερά χημικής ισορροπίας	122
καουτσούκ	288	σταθερά ταχύτητας	82
καουτσούκ συνθετικό	288	στερεοϊσομέρεια	265
καουτσούκ τεχνητό	288	στερεοχημεία	265
καρβανιόν	295	στερεοχημικοί τύποι	265
καρβοκατιόν	295	στιβάδα	209
κβαντικοί αριθμοί	209	στοιχειώδεις αντιδράσεις	71
κβαντικός αριθμός κύριος	209	στοιχεία μετάπτωσης	216
κβαντικός αριθμός δευτερεύων	209	στροφική ικανότητα	273
κβαντικός αριθμός μαγνητικός	210	συζυγές οξύ	140
κβαντικός αριθμός spin	210	συζυγής βάση	140
κυανυδρινική σύνθεση	281	σύμπλοκα ιόντα	223
λανθανίδες	218	τάξη αντίδρασης	82
μεσομορφή	275	ταυτοποίηση	310
μεταθετικές αντιδράσεις	14	ταχύτητα αντίδρασης	73
μήκος δεσμού	254	τομέας s	219
μηχανισμός αντίδρασης	72	τομέας p	219
νόμος θερμοχημείας	54	τομέας d	219
νόμος Faraday	28	τομέας f	219
νόμος Hess	55	τροχιακό	204
νόμος Lavoisier-Laplace	54	υβριδικά τροχιακά	257
νόμος Ostwald	152	υβριδισμός	257

υποστιβάδες	209	χειρόμορφα ή χειρικά	266
υποφλοιός	209	χημική ισορροπία	103
φάση	79	χημική κινητική	79
φλοιός	209		

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Arrhenius Svante	139	Lavoisier A.L.	55
Bohr Niels	203	London Fritz	339
Brönsted Johanes	140	Le Chatelier Henri Louis	109
Dalton John	348	Lewis Gilbert	141
De Broglie Louis	207	Lowry Thomas	140
Einstein Albert	237	Markovnikov Vladimir	280
Faraday Michael	28	Ostwald Wilhelm	152
Fischer Emil	318	Planc Max	206
Grignard François	281	Pauli Wolfrang	213
Hawking Steven	237	Raoult François	352
Hess Germain	55	Schrödinger Erwin	207
Hiessenberg W.	207	Saytseff Alexander	283
Hund Friedrich	216	Van der Waals	338
Laplace Pierre-Simon	55		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

• ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων

- Μέταλλα
- Αμέταλλα
- Μεταλλοειδή
- Ευγενή αέρια

ΠΕΡΙΟΔΟΣ																	
1	2															18	VIIA
1	IA	2	IIA													17	VIIA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
3	Li	Be	VB	VB	VB	VB	VB	VB	VB	VB	IB	IB	IB	IB	IB	16	VIA
4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co
6	22.9898	24.3050	26.9815	28.0855	30.9738	32.066	35.4527	39.948	39.0983	40.078	44.9559	47.88	50.9415	51.9961	54.9381	55.847	58.9332
7	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
8	Fr	Ra	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
9	(223)	226.025	227.028	232.038	231.036	238.029	237.048	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(260)
10	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
11	Cs	Ba	*La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
12	132.905	137.327	138.906	140.115	140.908	144.24	(145)	150.36	151.965	157.25	158.925	162.50	164.930	167.26	168.934	173.04	174.967
13	85.4678	87.62	88.9059	91.224	92.9064	95.94	(98)	101.07	102.906	106.42	107.868	112.411	114.818	118.710	121.75	127.60	126.904
14	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I
15	85.4678	87.62	88.9059	91.224	92.9064	95.94	(98)	101.07	102.906	106.42	107.868	112.411	114.818	118.710	121.75	127.60	126.904
16	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
17	Xe	At	Rn	Fr	Ra	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm
18	131.29	(210)	(222)	(223)	226.025	227.028	(261)	(262)	(263)	(264)	(265)	(266)	(269)	(272)	(277)	(277)	(277)

* Λανθανίδες:

+ Ακτινίδες:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

- ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΑΖΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΑΖΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ

Σχετικές Ατομικές Μάζες ορισμένων στοιχείων (για υπολογισμούς)		
Άζωτο	N	14
Άνθρακας	C	12
Αργίλιο	Al	27
Άργυρος	Ag	108
Ασβέστιο	Ca	40
Βάριο	Ba	137
Βρώμιο	Br	80
Θείο	S	32
Ιώδιο	I	127
Κάλιο	K	39
Κασσίτερος	Sn	119
Μαγγάνιο	Mn	55
Μαγνήσιο	Mg	24
Μόλυβδος	Pb	207
Νάτριο	Na	23
Νικέλιο	Ni	59
Οξυγόνο	O	16
Πυρίτιο	Si	28
Σίδηρος	Fe	56
Υδράργυρος	Hg	201
Υδρογόνο	H	1
Φθόριο	F	19
Φωσφόρος	P	31
Χαλκός	Cu	63,5
Χλώριο	Cl	35,5
Χρώμιο	Cr	52
Ψευδάργυρος	Zn	65

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΑΖΕΣ (Ar) ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ

Η σύγκριση έγινε με βάση το ισότοπο ¹²C που έχει A_r =12 ακριβώς

Ατομ. αριθμός	Όνομα	Σύμβολο	Ar	Ατομ. αριθμός	Όνομα	Σύμβολο	Ar
1	Υδρογόνο	H	1.008	53	Ιώδιο	I	126.9
2	Ήλιο	He	4.003	54	Ξένο	Xe	131.3
3	Λίθιο	Li	6.941	55	Καίσιο	Cs	132.9
4	Βηρύλλιο	Be	9.012	56	Βάριο	Ba	137.3
5	Βόριο	B	10.81	57	Λανθάνιο	La	138.9
6	Άνθρακας	C	12.01	58	Δημήτριο	Ce	140.1
7	Άζωτο	N	14.01	59	Πρασινοδύμιο	Pr	140.9
8	Οξυγόνο	O	16.00	60	Νεοδύμιο	Nd	144.2
9	Φθόριο	F	19.00	61	Προμήθειο	¹⁴⁵ Pm	144.9
10	Νέο	Ne	20.18	62	Σαμάριο	Sm	150.4
11	Νάτριο	Na	22.99	63	Ευρώπιο	Eu	152.0
12	Μαγνήσιο	Mg	24.31	64	Γαδολίνιο	Gd	157.3
13	Αργίλιο			65	Τέρβιο	Tb	158.9
	(Αλουμίνιο)	Al	26.98	66	Δυσπρόσιο	Dy	162.5
14	Πυρίτιο	Si	28.09	67	Όλμιο	Ho	164.9
15	Φωσφόρος	P	30.97	68	Έρβιο	Er	167.3
16	Θείο	S	32.07	69	Θούλιο	Tm	168.9
17	Χλώριο	Cl	35.45	70	Υπέρβιο	Yb	173.0
18	Αργό	Ar	39.95	71	Λουτήπιο	Lu	175.0
19	Κάλιο	K	39.10	72	Άφνιο	Hf	178.5
20	Ασβέστιο	Ca	40.08	73	Ταντάλιο	Ta	180.9
21	Σκάνδιο	Sc	44.96	74	Βολφράμιο	W	
22	Τίτανιο	Ti	47.88		(Τουγκστένιο)		183.9
23	Βανάδιο	V	50.94	75	Ρήνιο	Re	186.2
24	Χρώμιο	Cr	52.00	76	Όσμιο	Os	190.2
25	Μαγγάνιο	Mn	54.94	77	Ιρίδιο	Ir	192.2
26	Σίδηρος	Fe	55.85	78	Λευκόχρυσος	Pt	
27	Κοβάλτιο	Co	58.93		(Πλατίνα)		195.1
28	Νικέλιο	Ni	58.69	79	Χρυσός	Au	197.0
29	Χαλκός	Cu	63.55	80	Υδράργυρος	Hg	200.6
30	Ψευδάργυρος	Zn	65.39	81	Θάλλιο	Tl	204.4
31	Γάλλιο	Ga	69.72	82	Μόλυβδος	Pb	207.2
32	Γερμάνιο	Ge	72.59	83	Βισμούθιο	Bi	209.0
33	Αρσενικό	As	74.92	84	Πολώνιο	²¹⁰ Po	210.0
34	Σελήνιο	Se	78.96	85	Άστατο	²¹⁰ At	210.0
35	Βρώμιο	Br	79.90	86	Ραδόνιο	²²² Rn	222.0
36	Κρυπτό	Kr	83.80	87	Φράγκιο	²²³ Fr	223.0
37	Ρουβίδιο	Rb	85.47	88	Ράδιο	²²⁶ Ra	226.0
38	Στρόντιο	Sr	87.62	89	Ακτίνιο	²²⁷ Ac	227.0
39	Ύτριο	Y	88.91	90	Θόριο	Th	232.0
40	Ζιρκόνιο	Zr	91.22	91	Πρωακτίνιο	²³¹ Pa	231.0
41	Νιόβιο	Nb	92.21	92	Ουράνιο	U	238.0
42	Μολυβδαίνιο	Mo	95.94	93	Ποσειδώνιο	²³⁷ Np	
43	Τεχνήτιο	⁹⁸ Tc	98.91		(Νεπούνιο)		237.0
44	Ρουθένιο	Ru	101.1	94	Πλουτώνιο	²³⁸ Pu	239.1
45	Ρόδιο	Rh	102.9	95	Αμερίκιο	²⁴³ Am	243.1
46	Παλλάδιο	Rd	106.4	96	Κιούριο	²⁴⁷ Cm	247.1
47	Άργυρος	Ag	107.9	97	Μπερκέλιο	²⁴⁷ Bk	247.1
48	Κάδμιο	Cd	112.4	98	Καλιφόρνιο	²⁵² Cf	252.1
49	Ινδίο	In	114.8	99	Αϊνστάϊνιο	²⁵² Es	252.1
50	Κασσίτερος	Sn	118.7	100	Φέρμιο	²⁵⁷ Fm	257.1
51	Αντιμόνιο	Sb	121.8	101	Μεντελέβιο	²⁵⁶ Md	256.1
52	Τελλούριο	Te	127.6	102	Νομπέλιο	²⁵⁹ No	259.1
				103	Λωρένσιο	²⁶⁰ Lr	260.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

- ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ
 - ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 - ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
- ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ
- ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ένωση	ΔH_f° kJ mol ⁻¹	S° JK ⁻¹ mol ⁻¹	ΔG_f° kJ mol ⁻¹	Ένωση	ΔH_f° kJ mol ⁻¹	S° JK ⁻¹ mol ⁻¹	ΔG_f° kJ mol ⁻¹
Ag(s)	0.0	42.6	0.0	N ₂ (g)	0.0	191.5	0.0
AgCl(s)	- 127.1	96.2	- 109.8	N ₂ O ₄ (g)	9.3	304.2	97.8
AlCl ₃ (s)	- 704.2	110.7	- 628.8	Na(s)	0.0	51.3	0.0
Al ₂ O ₃ (s)	- 1676	50.9	- 1582	NaF(s)	- 573.7	51.3	- 546.3
B ₅ H ₅ (s)	73.2	276	175	NaCl(s)	- 411.2	72.5	- 384.3
B ₂ O ₃ (s)	- 1273.5	54.0	- 1194.4	NaBr(s)	- 361.1	87.2	- 349.1
Br ₂ (l)	0.0	152.2	0.0	NaI(s)	- 287.8	98.5	- 282.4
BrF ₃ (g)	- 255.6	292.4	- 229.5	NaOH(s)	- 425.6	64.5	- 379.7
CaO(s)	- 635.1	38.1	- 603.5	Na ₂ O ₂ (s)	- 511.7	104	- 451.0
CaCO ₃ (s)	- 1206.9	92.9	- 1128.8	NH ₃ (g)	- 46.2	192.7	- 16.4
Cl ₂ (g)	0.0	223.0	0.0	N ₂ H ₄ (l)	50.6	121.2	149.2
Cu(s)	0.0	33.2	0.0	NH ₄ ClO ₄ (s)	- 295	186	- 89
F ₂ (g)	0.0	202.7	0.0	NO(g)	90.3	210.6	86.6
Fe(s)	0.0	27.3	0.0	NO ₂ (g)	33.2	240.0	51.3
Fe ₂ O ₃ (s)	- 824	87.4	- 742.2	HNO ₃ (l)	- 174.1	155.6	- 80.8
H(g)	218.0	114.6	203.3	NOCl(g)	51.7	261.6	66.1
H ₂ (g)	0.0	130.6	0.0	O ₂ (g)	0.0	205.0	0.0
HCl(g)	- 92.3	186.8	- 95.3	O ₃ (g)	142.7	238.8	163.2
HF(g)	- 271.1	173.8	- 273.2	P(s)	0.0	41.1	0.0
HI(g)	26.4	206.5	1.6	P ₄ O ₁₀ (s)	- 3010	231	- 2724
HBr(g)	- 36.4	198.6	- 53.4	PCl ₃ (g)	- 287.0	311.7	- 267.8
HCN(g)	135.1	201.7	1247	PCl ₅ (g)	- 374.9	364.5	- 305.0
H ₂ O(g)	- 241.8	188.7	- 228.6	PbO ₂ (s)	- 277.4	68.6	- 217.4
H ₂ O(l)	- 258.8	70.0	- 237.2	S(s)	0.0	32.0	0.0
H ₂ O ₂ (l)	- 187.8	109.6	- 120.4	H ₂ S(g)	- 20.6	205.6	- 33.4
Hg(l)	0.0	75.9	0.0	SiO ₂ (quartz)	- 910.7	41.5	- 856.3
I ₂ (s)	0.0	116.1	0.0	SiCl ₄ (l)	- 687.0	239.7	- 619.9
I ₂ (g)	62.4	260.6	19.4	SO ₂ (g)	- 296.8	248.1	- 300.1
MgO(s)	- 601.5	27.0	- 569.2	SO ₃ (g)	- 395.7	256.6	- 371.1
MnO ₂ (s)	- 520.0	53.1	- 465.2	H ₂ SO ₄ (l)	- 814.0	145.9	- 690.1
				ZnO(s)	- 350.5	43.6	- 320.5

Ένωση	ΔH_f° kJ mol ⁻¹	S° JK ⁻¹ mol ⁻¹	ΔG_f° kJ mol ⁻¹
C(g)	716.7	158.0	671.3
C (γραφίτης)	0.0	5.8	0.0
C (διαμάντι)	1.9	2.4	2.9
CO(g)	- 110.5	197.6	- 137.2
CO ₂ (g)	- 393.5	213.7	- 394.4
CH ₄ (g)	- 74.5	186.1	- 50.8
C ₂ H ₂ (g)	228.0	200.8	209.2
C ₂ H ₄ (g)	52.3	219.4	68.1
C ₂ H ₆ (g)	- 84.7	229.5	- 32.9
C ₃ H ₆ (g) (κυκλοπροπάνιο)	53.3	237	104
C ₃ H ₈ (g)	- 103.8	269.9	- 23.4
C ₄ H ₈ (g) (κυκλοβουτάνιο)	28.4	265	100
C ₄ H ₁₀ (g)	- 126.1	310.1	- 17.2
C ₅ H ₁₀ (g) (κυκλοπεντάνιο)	- 78.4	293	39
C ₅ H ₁₂ (g) (n-pentane)	- 146.4	348.9	- 8.4
C ₅ H ₁₂ (l)	- 173.2	263.3	- 9.6
C ₆ H ₆ (l)	49.0	172.2	124.7
C ₆ H ₁₂ (g) (κυκλοεξάνιο)	- 123.3	298	32
n-C ₆ H ₁₄ (l)	- 198.6	295.9	- 4.4
n-C ₇ H ₁₆ (l)	- 224.0	328.5	1.0
n-C ₈ H ₁₈ (l)	- 250.0	361.2	6.4
CH ₂ O(g)	- 108.7	218.7	- 113
CH ₃ OH(l)	- 239.1	126.8	- 166.4
C ₂ H ₅ OH(l)	- 277.1	160.7	- 174.9
CH ₃ CO ₂ H(l)	- 484.3	159.8	- 390
C ₆ H ₁₂ O ₆ (s)	-1273.3	182.4	- 919.2
C ₁₂ H ₁₂ O ₁₁ (s)	-2226.1	360	
CH ₂ Cl ₂ (l)	- 124.1	177.8	- 67.3
CHCl ₃ (l)	- 135.1	201.7	- 73.7
CCl ₄ (l)	-129.6	216.4	- 65.3

Μέγεθος	Σύμβολο μεγέθους	Ονομασία μονάδας	Σύμβολο μονάδας
Μήκος	l	μέτρο	m
Μάζα	m	χιλιόγραμμα	kg
Χρόνος	t	δευτερόλεπτο	s
Θερμοκρασία	T	κέλβιν	K
Ποσότητα ουσίας	n	μολ	mol
Ποσότητα ηλεκτρισμού	I	αμπέρ	A
Φωτεινή Ισχύς	Iu	καντέλα	cd

Πρόθεμα	Σύμβολο	Σχέση με τη βασική μονάδα	Παράδειγμα
Mega-	M	10^6	$1\text{Mm}=10^6\text{m}$
kilo-	k	10^3	$1\text{km}=10^3\text{m}$
deci-	d	10^{-1}	$1\text{dm}=10^{-1}\text{m}$
centi-	c	10^{-2}	$1\text{cm}=10^{-2}\text{m}$
milli-	m	10^{-3}	$1\text{mm}=10^{-3}\text{m}$
micro-	μ	10^{-6}	$1\mu\text{m}=10^{-6}\text{m}$
nano-	n	10^{-9}	$1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$
pico-	p	10^{-12}	$1\text{pm}=10^{-12}\text{m}$

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΟΞΕΩΝ
- ΤΙΜΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ

ΟΞΥ $\rightarrow$ H^+ + ΣΥΖΥΓΗΣ ΒΑΣΗ	K_a (25°C)
$HI \rightarrow H^+ + I^-$	Πολύ μεγάλη $K_a > 10^2$
$HBr \rightarrow H^+ + Br^-$	Πολύ μεγάλη $K_a > 10^2$
$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$	Πολύ μεγάλη $K_a > 10^2$
$HNO_3 \rightarrow H^+ + NO_3^-$	Πολύ μεγάλη $K_a > 10^2$
$HSO_4^- \rightleftharpoons H^+ + SO_4^{2-}$	$1,2 \times 10^{-2}$
$HNO_2 \rightleftharpoons H^+ + NO_2^-$	$4,6 \times 10^{-4}$
$HF \rightleftharpoons H^+ + F^-$	$3,5 \times 10^{-4}$
$HCOOH \rightleftharpoons H^+ + HCOO^-$	$1,8 \times 10^{-4}$
$CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-$	$1,8 \times 10^{-5}$
$H_2S \rightleftharpoons H^+ + HS^-$	$9,5 \times 10^{-8}$
$NH_4^+ \rightleftharpoons H^+ + NH_3$	$5,7 \times 10^{-10}$
$HS^- \rightleftharpoons H^+ + S^{2-}$	$1,3 \times 10^{-14}$

ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΜΒΟΛΟ	ΤΙΜΗ
Φορτίο ηλεκτρονίου	e ή e^-	$1,60219 \times 10^{-19} \text{ C}$
Σταθερά Faraday	F	$96485 \text{ C/mol } e$
Αριθμός Avogadro	N ή N_A ή N_o	$6,02209 \times 10^{23}$ σωματίδια*/mole
Παγκόσμια σταθερά αερίων	R	$8,2057 \times 10^{-2} \text{ L} \cdot \text{atm/mole} \cdot \text{K}$
Γραμμομοριακός όγκος σε ΚΣ	V_m	$22,41 \text{ L}$

* Τα σωματίδια μπορεί να είναι άτομα (π.χ. Na) μόρια (π.χ. H_2) ιόντα (π.χ. Na^+), e , άλλα σωματίδια και πρέπει να ορίζονται κάθε φορά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

• ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ

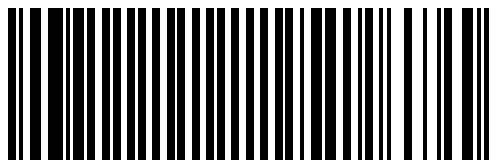
$\text{Li}^+(aq) + e^- \longrightarrow \text{Li}(s)$	- 3.05
$\text{K}^+(aq) + e^- \longrightarrow \text{K}(s)$	- 2.93
$\text{Ba}^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{Ba}(s)$	- 2.90
$\text{Sr}^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{Sr}(s)$	- 2.89
$\text{Ca}^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{Ca}(s)$	- 2.87
$\text{Na}^+(aq) + e^- \longrightarrow \text{Na}(s)$	- 2.71
$\text{Mg}^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{Mg}(s)$	- 2.37
$\text{Be}^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{Be}(s)$	- 1.85
$\text{Al}^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow \text{Al}(s)$	- 1.66
$\text{Mn}^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{Mn}(s)$	-1.18
$2\text{H}_2\text{O} + 2e^- \longrightarrow \text{H}_2(g) + 2\text{OH}^-(aq)$	- 0.83
$\text{Zn}^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{Zn}(s)$	- 0.76
$\text{Cr}^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow \text{Cr}(s)$	- 0.74
$\text{Fe}^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{Fe}(s)$	- 0.44
$\text{Cd}^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{Cd}(s)$	- 0.40
$\text{PbSO}_4(s) + 2e^- \longrightarrow \text{Pb}(s) + \text{SO}_4^{2-}(aq)$	- 0.31
$\text{Co}^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{Co}(s)$	- 0.28
$\text{Ni}^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{Ni}(s)$	- 0.25
$\text{Sn}^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{Sn}(s)$	- 0.14
$\text{Pb}^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{Pb}(s)$	- 0.13
$2\text{H}^+(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{H}_2(g)$	0.00
$\text{Sn}^{4+}(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{Sn}^{2+}(aq)$	+ 0.13
$\text{Cu}^{2+}(aq) + e^- \longrightarrow \text{Cu}^+(aq)$	+ 0.15
$\text{SO}_4^{2-}(aq) + 4\text{H}^+(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{SO}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O}$	+ 0.20
$\text{AgCl}(s) + e^- \longrightarrow \text{Ag}(s) + \text{Cl}^-(aq)$	+ 0.22
$\text{Cu}^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{Cu}(s)$	+ 0.34
$\text{O}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O} + 4e^- \longrightarrow 4\text{OH}^-(aq)$	+ 0.40
$\text{I}_2(s) + 2e^- \longrightarrow 2\text{I}^-(aq)$	+ 0.53
$\text{MnO}_4^-(aq) + 2\text{H}_2\text{O} + 3e^- \longrightarrow \text{MnO}_2(s) + 4\text{OH}^-(aq)$	+ 0.59
$\text{O}_2(g) + 2\text{H}^+(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_2(aq)$	+ 0.68
$\text{Fe}^{3+}(aq) + e^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}(aq)$	+ 0.77
$\text{Ag}^+(aq) + e^- \longrightarrow \text{Ag}(s)$	+ 0.80
$\text{Hg}_2^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow 2\text{Hg}(l)$	+ 0.85
$2\text{Hg}_2^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{Hg}_2^{2+}(aq)$	+ 0.92
$\text{NO}_3^-(aq) + 4\text{H}^+(aq) + 3e^- \longrightarrow \text{NO}(g) + 2\text{H}_2\text{O}$	+ 0.96
$\text{Br}_2(l) + 2e^- \longrightarrow 2\text{Br}^-(aq)$	+ 1.07
$\text{O}_2(g) + 4\text{H}^+(aq) + 4e^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$	+ 1.23
$\text{MnO}_2(s) + 4\text{H}^+(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+}(aq) + 2\text{H}_2\text{O}$	+ 1.23
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) + 14\text{H}^+(aq) + 6e^- \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+}(aq) + 7\text{H}_2\text{O}$	+ 1.33
$\text{Cl}_2(g) + 2e^- \longrightarrow 2\text{Cl}^-(aq)$	+ 1.36
$\text{Au}^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow \text{Au}(s)$	+ 1.50
$\text{MnO}_4^-(aq) + 8\text{H}^+(aq) + 5e^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+}(aq) + 4\text{H}_2\text{O}$	+ 1.51
$\text{Ce}^{4+}(aq) + e^- \longrightarrow \text{Ce}^{3+}(aq)$	+ 1.61
$\text{PbO}_2(s) + 4\text{H}^+(aq) + \text{SO}_4^{2-}(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{PbSO}_4(s) + 2\text{H}_2\text{O}$	+ 1.70
$\text{H}_2\text{O}_2(aq) + 2\text{H}^+(aq) + 2e^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$	+ 1.77
$\text{Co}^{3+}(aq) + e^- \longrightarrow \text{Co}^{2+}(aq)$	+ 1.82
$\text{O}_3(g) + 2\text{H}^+(aq) + 2e^- \longrightarrow \text{O}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l)$	+ 2.07
$\text{F}_2(g) + 2e^- \longrightarrow 2\text{F}^-(aq)$	+ 2.87

Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού / ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.



Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0297
ISBN 978-960-06-6481-2



(01) 000000 0 22 0297 6